

Mecánica de Fluidos I - Practica Calificada 1

Resuelva los siguientes problemas mostrando todos los pasos.

1. (10 points) Un anfitrión vierte los restos de varias botellas de vino en una jarra después de una fiesta. A continuación, el anfitrión introduce un corcho de $2,00\text{ cm}$ de diámetro en la botella y lo pone en contacto directo con el vino. El anfitrión se sorprende cuando golpea el corcho en su lugar y el fondo de la jarra (con un diámetro de $14,0\text{ cm}$) se rompe. Calcule la fuerza adicional ejercida contra el fondo si golpea el corcho con una fuerza de 120 N .

Solución:

El fenómeno se explica con el **principio de Pascal**. La presión aplicada a un fluido confinado se transmite de manera uniforme en todas direcciones.

donde:

$$P = \frac{F}{A}$$

• F = fuerza aplicada

• A = Area sobre la cual actúa la fuerza.

El diámetro del corcho es $d_c = 2,00\text{ cm} = 0,0200\text{ m}$, por lo tanto, su radio es:

$$r_c = \frac{d_c}{2} = 0,0100\text{ m} = 1.0 \times 10^{-2}\text{ m}$$

$$A_c = \pi r_c^2 = \pi(1.0 \times 10^{-2}\text{ m})^2 = \boxed{3,14 \times 10^{-4}\text{ m}^2}$$

$$P = \frac{F}{A_c} = \frac{120}{3,14 \times 10^{-4}} \approx \boxed{3,82 \times 10^5\text{ Pa}}$$

El diámetro del fondo es $d_f = 14,0\text{ cm} = 0,140\text{ m}$, por lo tanto, el radio es:

$$r_f = \frac{d_f}{2} = 0,0700\text{ m} = 7.0 \times 10^{-2}\text{ m}$$

$$A_f = \pi r_f^2 = \pi(7.0 \times 10^{-2}\text{ m})^2 \approx \boxed{1,54 \times 10^{-2}\text{ m}^2}$$

La fuerza adicional ejercida sobre el fondo de la jarra es aproximadamente:

$$F_f = P \cdot A_f = (3,82 \times 10^5\text{ Pa})(1,54 \times 10^{-2}\text{ m}^2) \approx 5,88 \times 10^3\text{ N} = \boxed{5,9 \times 10^3\text{ N}}$$

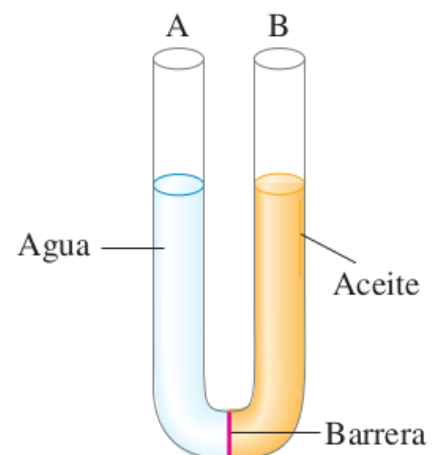
Es decir, aunque el anfitrión aplicó solo 120 N sobre el corcho, el principio de Pascal hizo que esta fuerza se amplificara hasta casi **6 kN** sobre el fondo de la jarra, lo que explica por qué se rompió.

2. (10 points) Un estrecho tubo de vidrio en forma de **U**, con extremos abiertos, se llena con 25.0 cm de aceite (de gravedad específica 0.80) y 25.0 cm de agua en los lados opuestos, con una barrera que separa los líquidos (véase la figura).

- (a) Suponga que los dos líquidos no se mezclan, y encuentre las alturas finales de las columnas de líquido en cada lado del tubo después de que se retira la barrera.

- (b) En los casos siguientes, **obtenga la respuesta por razonamiento físico simple y no por cálculos**:

- (i) ¿Cuál sería la altura en cada lado si el aceite y el agua tuvieran densidades iguales?
- (ii) ¿Cuál sería la altura si la densidad del aceite fuera mucho menor que la del agua?



Solución:

Datos y planteamiento:

- Alturas iniciales:
 - $h_{o,i} = 25.0 \text{ cm}$ (aceite)
 - $h_{w,i} = 25.0 \text{ cm}$ (agua)
- Gravedad específica del aceite:** $sg = 0.80$, densidad del agua $\rho_w = 1000 \text{ kg/m}^3$, densidad del aceite es :

$$\boxed{sg = \frac{\rho_o}{\rho_w} = 0.80} \Rightarrow \rho_o = sg \cdot \rho_w = 0.80 \times 1000 \text{ kg/m}^3 = 800 \text{ kg/m}^3.$$

- Área de la sección transversal del tubo (en ambos brazos) se asume igual y constante, por lo que la suma de las alturas de líquido en ambos brazos se conserva:

$$h_o + h_w = h_{o,i} + h_{w,i} = 25.0 + 25.0 = 50.0 \text{ cm}.$$

- En equilibrio, la presión en un mismo nivel horizontal dentro del fondo del U debe ser la misma desde ambos lados. Si medimos las alturas desde el fondo equivalente, tenemos la condición

$$\rho_w g h_w = \rho_o g h_o \quad \Rightarrow \quad \rho_w h_w = \rho_o h_o.$$

la **gravedad g se cancela.**

- (a) De la igualdad de presiones:

$$\rho_w h_w = \rho_o h_o \quad \Rightarrow \quad h_w = \left(\frac{\rho_o}{\rho_w} \right) h_o = \boxed{(0.80) h_o}$$

Usando además la conservación de la suma de alturas

$$\begin{aligned} h_o + h_w &= 50.0 \text{ cm} \\ h_o + (0.80) h_o &= 50.0 \text{ cm} \\ h_o (1 + 0.80) &= 50.0 \text{ cm} \Rightarrow h_o = \frac{50.0}{1.80} \text{ cm} = \boxed{27.78 \text{ cm}}. \end{aligned}$$

entonces, la altura del agua es

$$h_w = 0.80 h_o = 0.80 \times 27.78 = \boxed{22.22 \text{ cm}}.$$

Comprobación rápida: $h_o + h_w = 27.78 + 22.22 = 50.00 \text{ cm}$ (conservación de volumen/longitud).

- (b) Por razonamiento físico sin cálculos

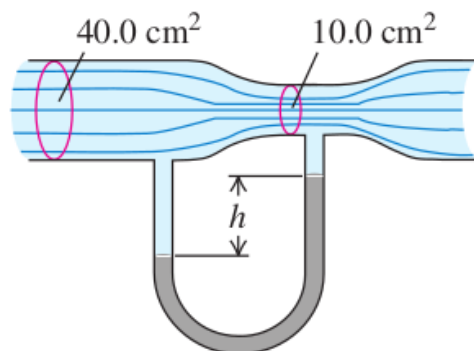
- Si el aceite y el agua tuvieran *densidades iguales*, entonces $\rho_o = \rho_w$. La condición de equilibrio $\rho_w h_w = \rho_o h_o$ se vuelve $h_w = h_o$. Con la conservación $h_o + h_w = 50 \text{ cm}$, cada altura sería 25 cm. Es decir, las columnas permanecerían como inicialmente.
- Si la densidad del aceite fuera *mucho menor* que la del agua (es decir, $\rho_o \ll \rho_w$), entonces para igualar presiones habría que tener $h_o \gg h_w$ (porque $\rho_w h_w = \rho_o h_o$). En el límite $\rho_o \rightarrow 0$ prácticamente todo el líquido ocuparía la columna de aceite y la columna de agua sería casi nula. Es decir, el aceite subiría casi los 50 cm y la altura de agua sería cercana a 0 cm.

Conclusión (numérica): después de remover la barrera,

$$\boxed{h_{\text{aceite}} = 27.78 \text{ cm}, \quad h_{\text{agua}} = 22.22 \text{ cm}.}$$

3. (10 points) El tubo horizontal de la figura (véase la figura) tiene área transversal de 40.0 cm^2 en la parte más ancha y de 10.0 cm^2 en la constricción. Fluye agua en el tubo, cuya descarga es de $6.00 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$ (6.00 L/s). Calcule

- la rapidez de flujo en las partes ancha y angosta;
- la diferencia de presión entre estas partes;
- la diferencia de altura entre las columnas de mercurio en el tubo con forma de U



Solución:

Datos y conversiones:

- $A_1 = 40.0 \text{ cm}^2 = 40.0 \times 10^{-4} \text{ m}^2 = 4.00 \times 10^{-3} \text{ m}^2$
- $A_2 = 10.0 \text{ cm}^2 = 1.00 \times 10^{-3} \text{ m}^2$
- $Q = 6.00 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$
- $\rho_{\text{agua}} = 1000 \text{ kg/m}^3$
- $\rho_{\text{Hg}} = 1.36 \times 10^4 \text{ kg/m}^3$
- $g = 9.80 \text{ m/s}^2$

- (a) Por continuidad $Q = A v$, encontramos la rapidez de flujo en las secciones

$$v_1 = \frac{Q}{A_1} = \frac{6.00 \times 10^{-3}}{4.00 \times 10^{-3}} = \boxed{1.50 \text{ m/s}}$$

$$v_2 = \frac{Q}{A_2} = \frac{6.00 \times 10^{-3}}{1.00 \times 10^{-3}} = \boxed{6.00 \text{ m/s}}$$

- (b) Como el tubo es horizontal (misma altura), aplicamos Bernoulli entre las secciones 1 y 2:

$$p_1 + \cancel{\rho g(0)} + \frac{1}{2}\rho v_1^2 = p_2 + \cancel{\rho g(0)} + \frac{1}{2}\rho v_2^2.$$

Despejando la diferencia $p_1 - p_2$:

$$p_1 - p_2 = \frac{1}{2}\rho (v_2^2 - v_1^2).$$

Sustituimos:

$$v_1^2 = (1.50)^2 = 2.25 \text{ m}^2/\text{s}^2, \quad v_2^2 = (6.00)^2 = 36.0 \text{ m}^2/\text{s}^2,$$

$$p_1 - p_2 = \frac{1}{2}(1000)(36.0 - 2.25) = 500 \times 33.75 = \boxed{16875 \text{ Pa}}$$

- (c) La diferencia de presión $\Delta p = p_1 - p_2$ se equilibra con la diferencia de columna de mercurio:

$$\Delta p = \rho_{\text{Hg}} g \Delta h \quad \implies \quad \Delta h = \frac{\Delta p}{\rho_{\text{Hg}} g}$$

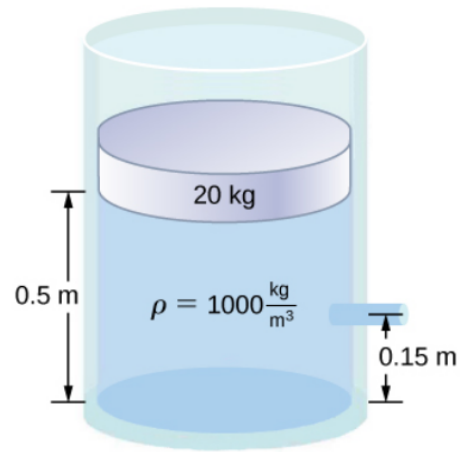
Sustituimos valores:

$$\Delta h = \frac{16875 \text{ Pa}}{(1.36 \times 10^4 \text{ kg/m}^3)(9.80 \text{ m/s}^2)} = \frac{16875}{133280} \text{ m} = \boxed{0.1266 \text{ m} = 12.7 \text{ cm}}$$

Observaciones y comentarios:

- El resultado (b) indica que la presión en la sección más ancha (donde la velocidad es menor) es mayor que en la sección angosta, coherente con el teorema de Bernoulli.
- Al usar densidad de mercurio se obtiene una diferencia de altura relativamente pequeña (del orden de centímetros), por su alta densidad comparada con la del agua.

4. (10 points) Un recipiente de agua tiene un área de sección transversal de $A = 0,1 \text{ m}^2$. Un pistón se asienta sobre el agua (véase la figura). Hay un surtidor situado a $0,15 \text{ m}$ del fondo del tanque, abierto a la atmósfera, y un chorro de agua sale del surtidor. El área de la sección transversal del surtidor es $A = 7,0 \times 10^{-4} \text{ m}^2$.



- (a) ¿Cuál es la velocidad del agua al salir del surtidor?
- (b) Si la abertura del surtidor está situada a $1,5 \text{ m}$ del suelo, ¿a qué distancia del surtidor llega el agua al suelo? Ignore todas las fuerzas de fricción y disipación.

Solución: Datos:

- $h_1 = 0,50 \text{ m}$, la altura de la superficie libre sobre el fondo
- $h_2 = 0,15 \text{ m}$, la altura de la boquilla sobre el fondo
- $g = 9,81 \text{ m/s}^2$

- (a) Aplicamos Bernoulli entre la superficie libre del líquido (punto 1) y la salida en la boquilla (punto 2).

$$p_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho g h_1 = p_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho g h_2.$$

Suponemos flujo estacionario, incompresible y sin pérdidas; la presión en ambos puntos es atmosférica ($p_1 = p_2 = p_{atm}$), (el pistón se asienta sobre el agua, está afectado por la p_{atm}). Además la velocidad en la superficie es despreciable si el área del tanque es mucho mayor que la del surtidor ($v_1 \approx 0$). Bernoulli se reduce a la forma de **Torricelli (velocidad de salida)**:

$$\frac{1}{2}\rho v_2^2 = \rho g(h_1 - h_2) \Rightarrow v_2 = \sqrt{2g(h_1 - h_2)}.$$

la diferencia de altura y velocidad son ,

$$\Delta h = h_1 - h_2 = 0,50 - 0,15 = 0,35 \text{ m}$$

$$v_2 = \sqrt{2(9,81)(0,35)} = \sqrt{6,867} = \boxed{2,62 \text{ m/s}}$$

- (b) La velocidad en la salida es prácticamente horizontal (boquilla lateral), por lo que la componente horizontal de la velocidad es $v_x = v_2 = 2,62 \text{ m/s}$. La boquilla está a una altura $H = 1,50 \text{ m}$ sobre el suelo. El tiempo de caída desde la boquilla hasta el suelo viene dado por

$$H = \frac{1}{2}gt^2 \Rightarrow t = \sqrt{\frac{2H}{g}} = \sqrt{\frac{2(1,50)}{9,81}} = \boxed{0,5525 \text{ s}}$$

La distancia horizontal recorrida es (Alcance horizontal sobre el suelo (tiro parabólico))

$$x = v_x t = (2,620) \times (0,5525) = \boxed{1,45 \text{ m}}$$

Resultados:

- Velocidad de salida: $\boxed{v = 2,62 \text{ m/s}}$.
- Distancia hasta el suelo: $\boxed{x = 1,45 \text{ m}}$ (medidos horizontalmente desde la boquilla).

5. (10 points) Considere el flujo de aire a través de una turbina de viento cuyos álabes barren un área de diámetro D (en m). La velocidad promedio del aire a través del área barrida es V (en m/s). Con base en las unidades de las cantidades consideradas demuestre que el caudal másico de aire (en kg/s) a través del área barrida es proporcional a la densidad del aire, la velocidad del aire y el cuadrado del diámetro del área barrida.

Solución:

Definición física básica:

- El caudal másico $\dot{m}$ (masa por unidad de tiempo) se obtiene como
donde:

$$\dot{m} = \frac{dm}{dt} = \rho \frac{dV}{dt} \quad - \quad \rho \text{ es la densidad del aire } [\rho] = \text{kg m}^{-3}$$

$$- \quad Q = \frac{dV}{dt} = \dot{V} \text{ es el caudal volumétrico } [Q] = [\dot{V}] = \text{m}^3 \text{s}^{-1}.$$

- El caudal volumétrico promedio que atraviesa el área barrida por las palas viene dado por

$$Q = \frac{dV}{dt} = \dot{V} = A v,$$

donde A es el área barrida por las palas y v la velocidad promedio del aire $[v] = \text{m s}^{-1}$.

El área circular barrida por las palas, en función del diámetro D , es

$$A = \frac{\pi D^2}{4}.$$

Sustituyendo en la expresión de $\dot{m}$, se demuestra que el caudal másico de aire (en kg/s):

$$\dot{m} = \frac{dm}{dt} = \frac{d(\rho A dx)}{dt} = \rho A v = \rho \left(\frac{\pi D^2}{4} \right) v = \frac{\pi}{4} \rho v D^2$$

De aquí se observa que $\dot{m}$ es proporcional a ρ , a v y a D^2 . Es decir,

$$\boxed{\frac{dm}{dt} \propto \rho v D^2}$$

Comprobación dimensional. Verifiquemos unidades en la expresión $\dot{m} = \rho v D^2$ (omitimos la constante adimensional $\pi/4$ porque no altera las dimensiones):

- Multiplicando:
- $[\rho] = \text{kg m}^{-3}$
 - $[V] = \text{m s}^{-1}$
 - $[D^2] = \text{m}^2$
- $$[\rho] [V] [D^2] = (\text{kg m}^{-3}) (\text{m s}^{-1}) (\text{m}^2) = \text{kg s}^{-1},$$
- que coincide con las unidades de caudal másico $\dot{m}$. Esto confirma la consistencia dimensional.

Observación final. La proporcionalidad $\dot{m} \propto \rho V D^2$ indica que, manteniendo todo lo demás constante, duplicar el diámetro D aumenta la masa de aire que atraviesa la turbina por segundo en un factor $2^2 = 4$; aumentar la velocidad V por un factor 2 dobla $\dot{m}$; y cambios en la densidad del aire (por altitud o temperatura) afectan $\dot{m}$ de forma directamente proporcional.

6. (10 points) La fuerza de reacción desarrollada en un motor de propulsión para empujar un avión hacia adelante se llama empuje, y el desarrollado por el motor del Boeing 777 es de alrededor de 85 000 *lbf*. Exprese este empuje en **N** y **kgf**.

Solución: Sabemos que

$$1 \text{ lbf} = 4.44822 \text{ N}, \quad 1 \text{ kgf} = 9.80665 \text{ N}.$$

Convertir libras-fuerza a Newtons

$$F = 85\,000 \text{ lbf} \times 4.44822 \frac{\text{N}}{\text{lbf}} = 378\,098.7 \text{ N} = \boxed{3.78 \times 10^5 \text{ N}}$$

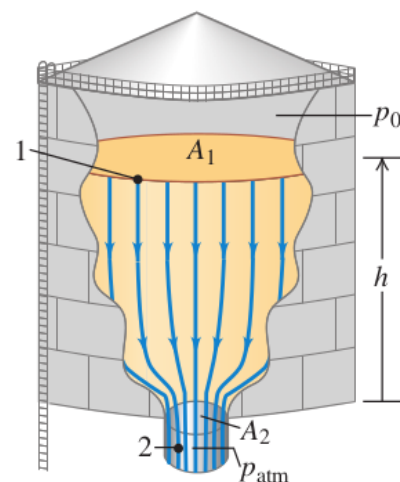
Convertir Newtons a kilogramos-fuerza

$$F = \frac{378\,098.7 \text{ N}}{9.80665 \frac{\text{N}}{\text{kgf}}} = 38\,566 \text{ kgf} = \boxed{3.87 \times 10^4 \text{ kgf}}$$

El empuje de 85 000 *lbf* en **N** y **kgf**

$$\boxed{85\,000 \text{ lbf} = 3.78 \times 10^5 \text{ N} = 3.87 \times 10^4 \text{ kgf}}$$

7. (10 points) La figura muestra un tanque de almacenamiento de gasolina con área transversal A_1 , lleno hasta una altura h . El espacio arriba de la gasolina contiene aire a p_0 y la gasolina sale por un tubo corto de área A_2 , ubicado en la parte inferior del tanque.



- Deduzca expresiones para la rapidez de flujo en el tubo y la rapidez de flujo de volumen.
- Cálculo de la rapidez de salida de gasolina por el fondo de un tanque de almacenamiento.

Solución:

Datos

- El fluido (gasolina) es incompresible y no viscoso (flujo ideal).
- En el punto 1, el aire encima del fluido permanece a presión p_0 y se supone que su presión no varía apreciablemente.
- En el punto 2, la salida desemboca a la presión atmosférica p_{atm} (descarga a la atmósfera).

- Aplicamos Bernoulli entre el punto 1 (superficie libre, altura h) y el punto 2 (salida, altura 0):

$$p_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho gh = p_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho g \cdot (0).$$

Como $p_1 = p_0$ y $p_2 = p_{atm}$, sustituyendo las presiones

$$v_2^2 = v_1^2 + 2 \left(\frac{p_0 - p_{atm}}{\rho} \right) + 2gh$$

usando $v_1 \approx 0$, dado que $A_1 \gg A_2$

$$v_2 = \sqrt{2 \left(\frac{p_0 - p_{atm}}{\rho} \right) + 2gh}$$

El caudal Q es la rapidez del flujo de volumen dV/dt , la rapidez con que el volumen cruza una sección del tubo

$$Q = \frac{dV}{dt} = A_2 v_2 = A_2 \sqrt{2 \left(\frac{p_0 - p_{atm}}{\rho} \right) + 2gh}$$

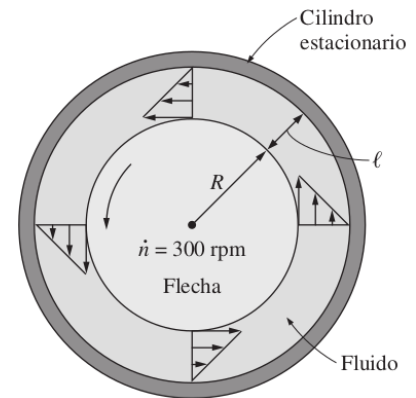
(b) Si el tanque está abierto por arriba a la atmósfera, $p_0 = p_{atm}$ y $p_0 - p_{atm} = 0$. Entonces,

$$v_2 = \sqrt{2gh}$$

Esto es, la rapidez de salida por una abertura a una distancia h bajo la superficie del líquido es la misma que adquiriría un cuerpo al caer libremente una altura h (**teorema de Torricelli**). En este caso, la rapidez de flujo de volumen es

$$Q = \frac{dV}{dt} = A_2 v_2 = A_2 \sqrt{2gh}$$

8. (10 points) Se desea medir la viscosidad de un fluido utilizando un viscosímetro construido con dos cilindros concéntricos de 40 cm de longitud (véase la figura). El diámetro exterior del cilindro interior es de 12 cm y la separación entre los dos cilindros es de 0.15 cm. El cilindro interior se hace girar a 300 rpm, y se mide el par de torsión resultante, que es de 1.8 N · m. Determine la viscosidad del fluido.



Solución:

Datos:

1. Dos cilindros concéntricos de 40 cm de longitud.
2. Diámetro exterior del cilindro interior: 12 cm.
3. Separación entre los cilindros: 0.15 cm.
4. El cilindro interior gira a 300 rpm.
5. Par de torsión medido: 1.8 N · m.

El perfil de velocidad es aproximadamente lineal únicamente cuando los efectos de la curvatura son despreciables. En este caso, la aproximación es válida ya que

$$\frac{\ell}{R} = 0.025 \ll 1.$$

El par de torsión T es el producto vectorial del radio $\vec{R}$ (en este caso, el radio del cilindro interior) y la fuerza tangencial $\vec{F}$. Como forman un ángulo de 90°, se cumple que

$$\vec{T} = \vec{R} \times \vec{F} = RF \sin \theta = RF.$$

El esfuerzo cortante (τ) está dado por:

$$\tau = \eta \left(\frac{\Delta v}{\Delta y} \right).$$

Dado que el cilindro interior gira a velocidad angular constante (donde v es la velocidad tangencial),

$$v = \omega R, \quad \omega = \frac{d\theta}{dt} = RPM \times \frac{2\pi}{60} = (300) \times \frac{2\pi}{60} = 10\pi \frac{1}{s}.$$

Así, el esfuerzo cortante se escribe como:

$$\tau = \eta \left(\frac{v}{\ell} \right).$$

La fuerza tangencial se relaciona con el área de contacto $A = 2\pi RL$:

$$F = A \eta \left(\frac{v}{\ell} \right) = (2\pi RL) \eta \left(\frac{\omega R}{\ell} \right) = \eta \frac{2\pi R^2 \omega L}{\ell}.$$

Reemplazando en la expresión del par de torsión:

$$T = RF = \eta \frac{2\pi R^3 \omega L}{\ell}.$$

Despejando la viscosidad del fluido:

$$\eta = \frac{T\ell}{2\pi R^3 \omega L}.$$

Sustituyendo valores:

$$\eta = \frac{(1.8 \text{ N} \cdot \text{m})(0.0015 \text{ m})}{2\pi(0.06 \text{ m})^3(10\pi \text{ s}^{-1})(0.4 \text{ m})} = 0.158 \frac{\text{N} \cdot \text{s}}{\text{m}^2}.$$

Comentario: La viscosidad depende significativamente de la temperatura. Por lo tanto, reportar su valor sin indicar la temperatura correspondiente carece de sentido físico. Es necesario medir también la temperatura del fluido durante el experimento.

Rubric		
Q1		10
Q2	a	9
	b	1
Q3	a	3
	b	4
	c	3
Q4	a	5
	b	5
Q5		10
Q6		10
Q7	a	5
	b	5
Q8		10
T		15
95		